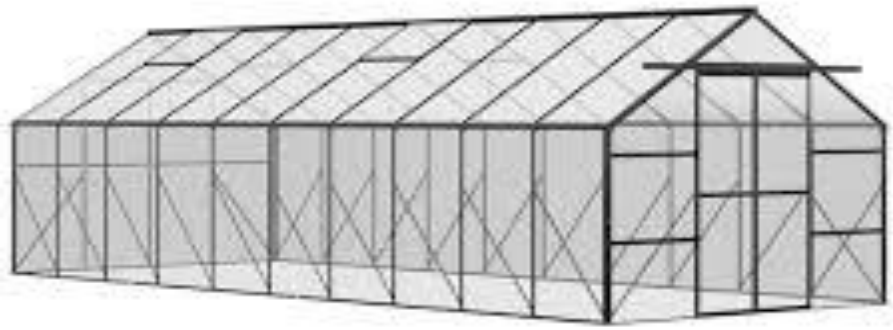
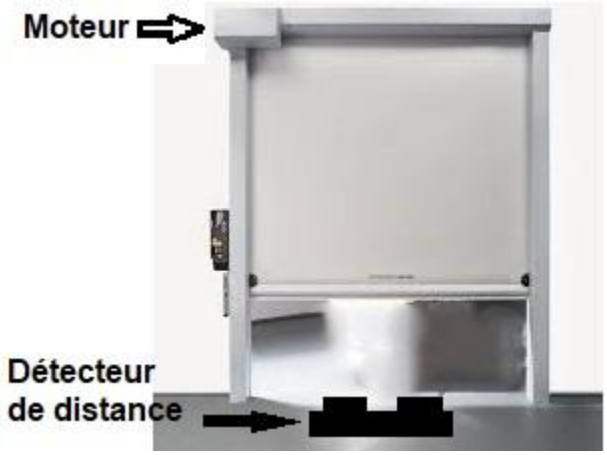
Travail pratique

Contrôle d'une porte d'aération d'une serre agricole

1. Introduction

Le but de ce travail est de contrôler une porte d'aération coulissante d'une serre agricole. Le travail est en équipe de deux étudiants au maximum. Il est noté sur 100 points, néanmoins il compte pour 35% de la note finale.





Porte coulissante verticale

2. Description du projet

Le but de ce travail est de contrôler une porte d'aération coulissante verticale ou horizontale selon la température ambiante interne et l'intensité lumineuse à l'intérieur de la serre. La température est mesurée en degré Celsius (°C) entre 0°C et 50°C. L'intensité lumineuse est quantifiée linéairement entre deux valeurs : 0 et 100.

3. Règles de calcul

Au-dessous de 20°C la porte est fermée complétement. Avec l'augmentation de la température au-dessus de 20°C la porte commence à s'ouvrir linéairement jusqu'à 40°C ou la porte doit être ouverte à 100%. La luminosité au-dessus de 60% retarde l'ouverture de la porte avec un facteur k = 0.5. Le calcul de l'ouverture de la porte est comme suit :

Variables

- **T** : température (°C) de 0 à 50
- **L** : luminosité (%) de 0 à 100
- **O** : ouverture de la porte (%) de 0 à 100

Effet linéaire de la température

On veut :

- 20°C → 0%
- 40°C → 100%

Donc :

$$O_T = 5(T - 20)$$

Effet linéaire de la luminosité (seulement après 60%)

- L ≤ 60 → aucun effet
- L = 100 → retard maximal

On définit un **facteur linéaire** :

$$F_L = 1 - k\frac{L - 60}{40} \text{(si } L > 60\text{)}$$

Sinon :

$$F_L = 1$$

Formule finale (linéaire + linéaire)

$$O = O_T \cdot F_L$$

avec :

- $0 \leq O \leq 100$

Code du calcul :

```
O = 5 * (T - 20)
if O < 0:
        O = 0
if O > 100:
        O = 100
if L > 60:
        O = O * (1 – k * (L - 60) / 40)
```

Exemple (k = 0.5)

T = 30°C, L = 80%

- $O_T = 50\%$
- Facteur de retardement = $1 - 0.5 * (20/40) = 0.75$
- **O = 50 * 0.75 = 37.5%**

4. Composantes électroniques

Les composantes électroniques suivantes sont nécessaires au projet:

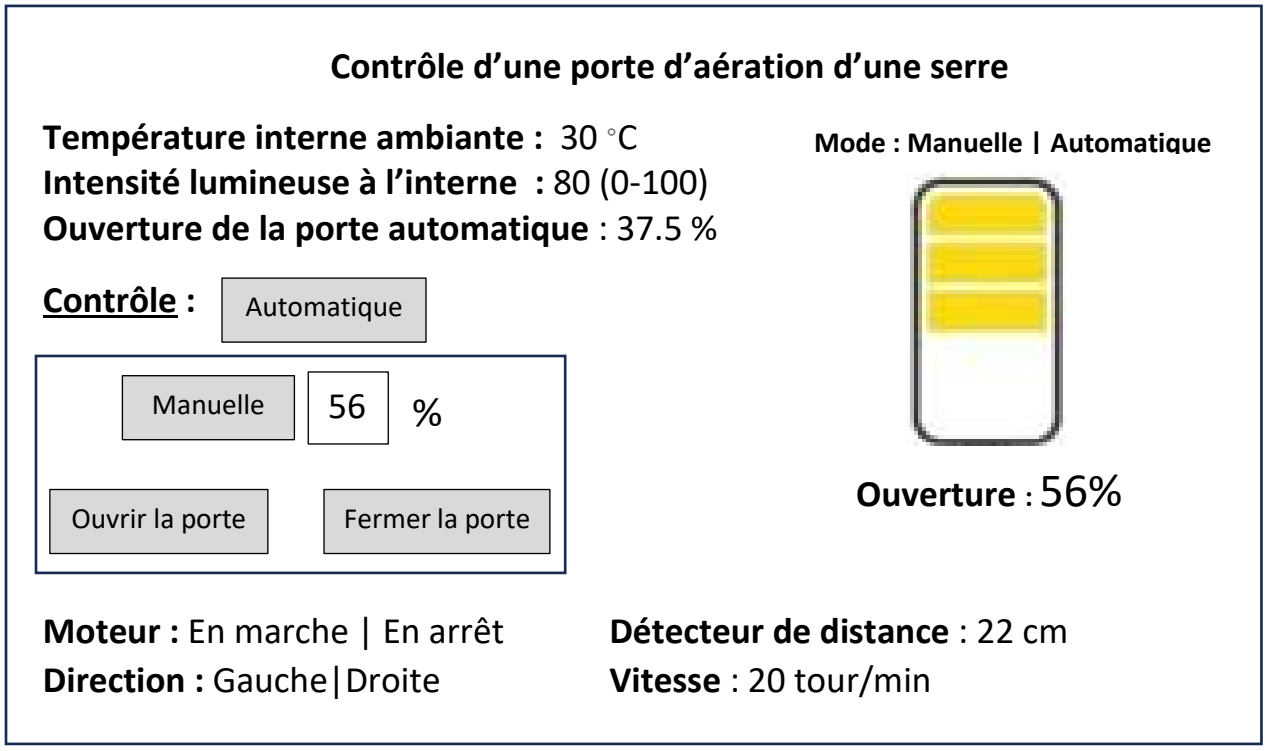
- Un capteur de température pour mesurer en temps réel la température ambiante de la serre
- Une photorésistance pour mesurer la quantité de lumière dans la serre
- Un capteur de distance (Ultrasonic Ranging) qui va mesurer la hauteur de l'ouverture de la porte
- Un moteur pour ouvrir ou fermer la porte.

Pour des raisons de démontrer votre travail, vous devez se débrouiller pour assembler les éléments avec une porte coulissante avec du carton, du bois ou imprimé par une imprimante 3D.

5. Codage et interface

Vous devez programmer l'application objet du contrôleur avec python et Tkinter sous Linux sur le Raspberry Pi.

Interface de l'application objet



6. Documents à rendre

Les documents à remettre doit inclure :

- Le schéma du circuit électronique
- La conception de l'application objet
- Les interfaces de l'application objet
- Le code de l'application objet
- Le manuel d'utilisation

7. Notations

Le projet est noté sur 100 points réparties comme suit :

- Démonstration des fonctionnalités (dans la journée de remise) (50%)
- Contenu des documents (40%)
- Qualité des documents (10%)

8. Référence

https://www.google.com/search?q=small+circuit+with+raspberry+with+photoresistor&rlz=1C1CHBD_enCA1101CA1101&oq=small+circuit+with+raspberry+with+photoresistor&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCjQxMjI4ajBqMTWoAgiwAgHxBUEnru6JXud3&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:f329f574,vid:IOyYQ34C2y0,st:0